

#35 · Suno 直連

[未來] 技術代號 G-P1-2 · 約 1-2 週

一句話：音樂生成跳過中間商

為什麼要修
Suno 透過 FAL 中轉。

現在怎樣

FAL → Suno → 音檔，延遲多 30-50%、FAL 加收手續費。

問題在哪

音樂生成慢且貴。

要改什麼

申請 Suno 官方 API key、新增 SunoDirectClient class (含 401 自動降級 FAL)、修改 falDispatcher.dispatchAudioGeneration 優先試直連。

涉及檔案

server/services/sunoClient.ts (新增 SunoDirectClient)

server/services/falDispatcher.ts:dispatchAudioGeneration (修改)

server/_core/env.validated.ts (加 SUNO_API_KEY / SUNO_WEBHOOK_SECRET)

server/routers.ts (新增 POST /api/webhook/suno)

Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 B.7 實作 G-P1-2 Suno 直連：

1-2 週工程，先要申請 Suno API key (要有訂閱方案)。

【第 1 部分：env vars】

1. 在 .env.example 加 SUNO_API_KEY、SUNO_WEBHOOK_SECRET。
2. server/_core/env.validated.ts 加 schema 驗證。

【第 2 部分：SunoDirectClient】

3. 新增 server/services/sunoClient.ts：

```
```typescript
export class SunoDirectClient {
 private apiKey: string | null;
 private baseUrl = "https://api.suno.ai";

 constructor() {
 this.apiKey = process.env.SUNO_API_KEY?.trim() ?? null;
 }

 get isAvailable(): boolean { return !!this.apiKey; }

 async generateMusic(params: { prompt: string; duration?: number; tags?: string[]; title?: string;
 negative?: string }) {
 if (!this.apiKey) return this.fallbackGenerateViaFal(params);
 try {
 const res = await fetch(`${this.baseUrl}/api/generate`, {
 method: "POST",
 headers: { Authorization: `Bearer ${this.apiKey}`, "Content-Type": "application/json" },
 body: JSON.stringify({
 prompt: params.prompt,
 is_custom: false,
 duration: params.duration ?? 15,
 tags: params.tags,
 title: params.title,
 negative: params.negative,
 model_name: "chirp-v3-0",
 wait_audio: false,
 })
 });
 } catch {
 return this.fallbackGenerateViaFal(params);
 }
 }
}
```

```

 }},
 signal: AbortSignal.timeout(30_000),
 });
 if (!res.ok) {
 if (res.status === 401) {
 logger.warn("suno_api_key_invalid_fallback_fal");
 return this.fallbackGenerateViaFal(params);
 }
 throw new Error(`Suno API ${res.status}: ${await res.text()}`);
 }
 const data = await res.json();
 return { jobId: data.id, clips: data.clips ?? [] };
} catch (err) {
 logger.error("suno_direct_failed_fallback_fal", { err });
 return this.fallbackGenerateViaFal(params);
}
}

async handleWebhook(payload) {
 const { generationBus } = await import("../generationEvents");
 generationBus.emit(`suno-job-${payload.id}`, {
 type: payload.status === "complete" ? "complete" : "error",
 jobId: payload.id, status: payload.status, result: { clips: payload.clips },
 });
}

async getJobStatus(jobId: string) { ... }

private async fallbackGenerateViaFal(params) {
 const { callFalModel } = await import("./falModels");
 return callFalModel("fal-ai/sonauto", { prompt: params.prompt, duration_s: params.duration ?? 15 });
}

let _sunoClient: SunoDirectClient | null = null;
export function getSunoClient(): SunoDirectClient {
 if (!_sunoClient) _sunoClient = new SunoDirectClient();
 return _sunoClient;
}

```

### 【第 3 部分：dispatcher 整合】

4. 修改 server/services/falDispatcher.ts:dispatchAudioGeneration :

```
```typescript
if (modelId.includes("suno")) {
  const sunoClient = getSunoClient();
  if (sunoClient.isAvailable) {
    try {
      const result = await sunoClient.generateMusic({ prompt, duration, tags });
      const points = estimatePoints({ modelId: "suno-v4", durationSec: duration }).totalPoints;
      await deductUserPoints(userId, points);
      return { status: "success", requestId: result.jobId, outputUrl: result.clips[0]?.audio_url, points,
        durationMs: Date.now() - startMs };
    } catch (err) {
      logger.warn("suno_direct_failed_fallback_fal", { err });
    }
  }
}

return dispatchViaFal("audio", modelId, params);
```
```

### 【第 4 部分：webhook】

5. 新增 server/routers.ts 內 POST /api/webhook/suno，過 D-PO-4 的 checkWebhookIdempotency middleware（第 11 條），呼叫 sunoClient.handleWebhook()。

不要做的事：不要把所有音訊生成都改 Suno 直連（保留 ElevenLabs / Qwen 等其他引擎）。不要對 fal-ai/sonauto 完全棄用（作為備援）。不要實作「Suno credits 自動補額」（屬商業流程）。

## 如何驗證做完了

設 SUNO\_API\_KEY → 跑音樂生成 → 比較直連 vs FAL 中轉延遲（直連應快 30-50%）。故意設錯 API key → 自動降級 FAL（log 看 suno\_api\_key\_invalid\_fallback\_fal）。Webhook 通知正確觸發 generationBus event。

## 預估耗時

1-2 週